

姓名
学号
专业班级
学院、系

线
封
密

齐鲁工业大学 2018/2019 学年第 1 学期 《自动控制原理》
期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	
阅卷人	

一、单项选择题（每题 1.5 分，满分 24 分）

1. 鱼雷在追踪敌舰时要保持一定的距离和方位关系，这种控制方式称为 ()。
- A. 跟随控制
B. 自适应控制
C. 负反馈控制
D. 前馈控制
2. 对于自动控制系统，通常需要测量被控制对象的()变量。
- A. 全部
B. 任意
C. 部分
D. 无法确定
3. 描述 RLC 电路的线性常系数微分方程的阶次是()。
- A. 零阶
B. 一阶
C. 二阶
D. 三阶
4. 方框图的转换，所遵循的原则为()。

- A. 结构不变
- B. 等效
- C. 环节个数不变
- D. 每个环节的输入输出变量不变

5. 自动控制系统中的控制器是通过对被控制对象的()进行测量来实现闭环控制的。

- A. 速度
- B. 位移
- C. 温度
- D. 信号

6. 单位反馈控制系统由输入信号引起的稳态误差与系统开环传递函数中的下列哪个环节的个数有关? ()

- A. 微分环节
- B. 惯性环节
- C. 积分环节
- D. 振荡环节

7. 信号流图中, 信号传递的方向为()。

- A. 支路的箭头方向
- B. 支路逆箭头方向
- C. 任意方向
- D. 源点向陷点的方向

8. 自动控制系统中的传感器的作用是将被控对象的()转换成电信号或其他形式的信号。

- A. 测量信号
- B. 负载信号
- C. 控制信号
- D. 反馈信号

9. 下列哪一个传感器不能应用在直流电机系统中? ()

- A. 电位器
 - B. 磁性传感器
 - C. 光电传感器
 - D. 红外传感器
10. 可变电容传感器应用于测量()系统。
- A. 液压
 - B. 流量
 - C. 温度
 - D. 湿度
11. 在汽车系统中,常用的反馈元件是()。
- A. 电动机
 - B. 液压缸
 - C. 伺服马达
 - D. 电位器
12. PID 控制器是由()组成的控制系统。
- A. 比例、积分、微分
 - B. 跟随、积分、微分
 - C. 比例、间隔、微分
 - D. 跟随、间隔、微分
13. 对于一个给定的系统,当比例系数 K 增加时,系统的响应特性将()。
- A. 改善
 - B. 恶化
 - C. 无变化
 - D. 无法预测
14. 负反馈是指控制信号与()信号之间的差值作为控制输入。
- A. 能量
 - B. 速度
 - C. 位移

D. 信号

15. 改善系统在参考输入作用下的稳态性能的方法是增加()。

A. 振荡环节

B. 惯性环节

C. 积分环节

D. 微分环节

16. 设积分环节频率特性为 $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$ ，当频率 ω 从 0 变化至 ∞ 时，其极坐标

中的奈氏曲线是()。

A. 正实轴

B. 负实轴

C. 正虚轴

D. 负虚轴

得分	
阅卷人	

二、名词解释题（每题 3 分，满分 15 分）

1. 控制对象

2. 传感器

3. 开环控制和闭环控制

4. PID 控制器

5. 稳态误差

得分	
阅卷人	

三、判断题（每题 1.5 分，满分 15 分）

1. 控制对象是指自动控制系统中进行控制的设备或物体。 ()
2. 传感器是指将被控对象的物理量转换成电信号或其他形式信号的一种设备。 ()
3. 在自动控制系统中，控制器通常是用来产生控制信号的部件。 ()
4. PID 控制器中 P、I、D 三个参数都是比例常数。 ()
5. 对于一个给定的系统，稳态误差越小说明系统的稳定性越好。 ()
6. 自适应控制是指在系统运行过程中根据被控对象反馈的信息或环境因素实时调整控制器或控制算法的过程。 ()
7. 正反馈控制能够增大系统的稳定性。 ()
8. 电位器是一种将机械位移转换为电信号的传感器。 ()
9. 基本的 PID 控制算法包括平衡控制、动态平衡和伺服控制三种类型。 ()
10. 控制系统的作用是为了保证被控对象的输出与期望值尽量相同。 ()

得分	
阅卷人	

四、简答题（每题 5 分，满分 25 分）

1. 简要描述自动控制系统组成和功能。
2. 开环控制和闭环之间有何区别？
3. 请举例说明传感器在自动控制系统中的作用。

4. 请简要介绍 PID 控制器的工作原理和常见应用领域。

5. 解释负反馈控制的原理及其在自动控制系统中的重要性。

得分	
阅卷人	

五、计算题（满分 21 分）

1. 已知二阶控制系统，其闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ ，求其自然振荡角频率 ω_n 和

阻尼比 ζ ，并求上升时间 t_r 、峰值时间 t_p 、回复时间 t_s ，超调量 $M_p(\%)$ 。(8 分)

2. 已知系统结构图如下，试求系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ ， $\frac{E(s)}{R(s)}$ 。(13 分)

